

Curso: Ciência da Computação	Disciplina: Processamento de Imagens	
Turma: 5º Período	Professor: MSc. Alessandro Silva	NOTA:
Nome:	Matrícula:	

Escreva abaixo o valor de P e U. Considere P como sendo o resultado da divisão inteira do seu número na ata de prova por 5 e U como sendo o resto da divisão do seu número na ata de prova por 5.

P= U=

1.(1.0) Considere a imagem abaixo para responder as alíneas a-B

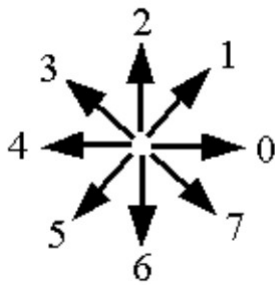
0	3	0	3	0
2	2	U	U	0
0	0	0	0	1
3	1	1	P	2
3	3	4	P	P

- (0.6) Aplique a compressão Delta-Modulation com $+2=0$ $-2=1$ e indique o MSE
- (0.4) Aplique o algoritmo LBP nos pixels U

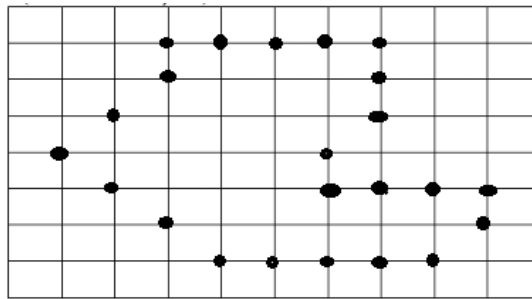
2) (0.7) Em uma transmissão de um vídeo, um aluno notou os artefatos exibidos na figura (A), que demonstra um pequeno trecho de um vídeo. Explique o artefato, porque ele ocorre e indique uma solução para amenizar o problema.



3.(0.7) Normalize o código de cadeia da imagem b, seguindo sentido antihorário e 8 direções (conforme a imagem a), e compare com esse código (não normalizado): 12244446557770000124442. Indicando se são o mesmo objeto.



A)



B)

4. (0,6) Uma rede de academias decidiu modernizar seu sistema de controle de acesso por um sistema de reconhecimento facial. Para cada novo aluno, o sistema armazena uma foto de rosto em alta resolução (2048×2048 pixels). Quando um aluno se aproxima da câmera na entrada, o sistema captura uma nova imagem. Em seguida, para realizar a identificação, o programa inicia um processo de comparação: ele carrega a imagem recém-capturada e, sequencialmente, processa cada uma das armazenadas no servidor. Para cada par de imagens (a imagem atual e uma da base de dados), o sistema extrai as características faciais de ambas usando um algoritmo robusto e calcula uma pontuação de similaridade. Se a pontuação ultrapassar um determinado limiar para qualquer das imagens da base, o acesso do aluno é liberado. Interrompendo assim o processo. Nos teste com o aluno Alan o processo foi rápido, mas no da aluna Vanessa, o processo de identificação de um único aluno levou 30 segundos. Proponha uma alternativa e explique como a sua proposta resolve especificamente o problema de tempo de identificação.

5 (1.0) Considere o processamento dos coeficientes AC para dois blocos 4×4 distintos após a DCT, quantização e a varredura em zig-zag em uma codificação Jpeg.

Bloco A: [10, -5, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

Bloco B: [1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1]

Indique os parâmetros que influenciam na quantidade de bits necessária para armazenamento, foreça o código RLE (seguido o padrão jpeg) de cada um dos blocos e finalize dizendo quais dos blocos apresentará um fluxo de bits menor e porque.